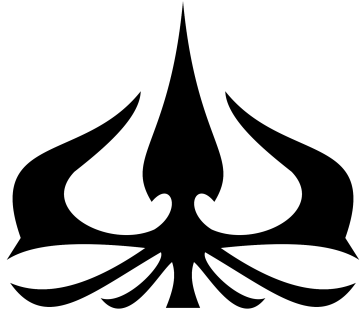


Nama: Yogi Darmawan NIM: 064102500018]	 UNIVERSITAS TRISAKTI	MODUL 11 (V.1.0) Nama Dosen: Ir. Adrian Sjamsul Qamar, MTI
Hari/Tanggal: Selasa, 26 Mei 2026	Praktikum Jaringan Komputer	Nama Asisten Labratorium: 1. Aini Rihhadatul Aisy (064.24.24) 2. Chaiya Naila Kirani (064.24.12)

TCP Client Server Python

1. Teori Singkat

Client Server adalah suatu bentuk arsitektur, dimana client adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi (software komputer) dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Pada praktikum kali ini menggunakan Bahasa pemrograman Python.

2. Tujuan Praktikum

Diharapkan mahasiswa memahami dan mengerti cara kerja bentuk arsitektur sederhana Client Server

3. Alat dan Bahan

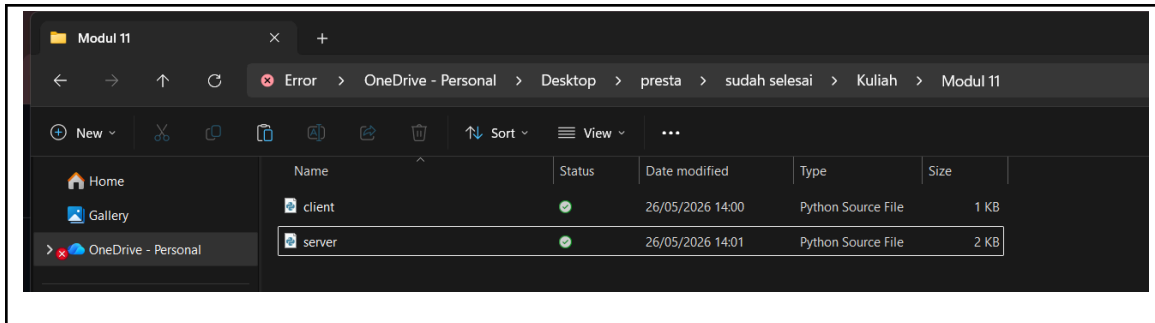
Hardware : Laptop/PC
Software : Cisco Packet Tracer

4. Elemen Kompetensi

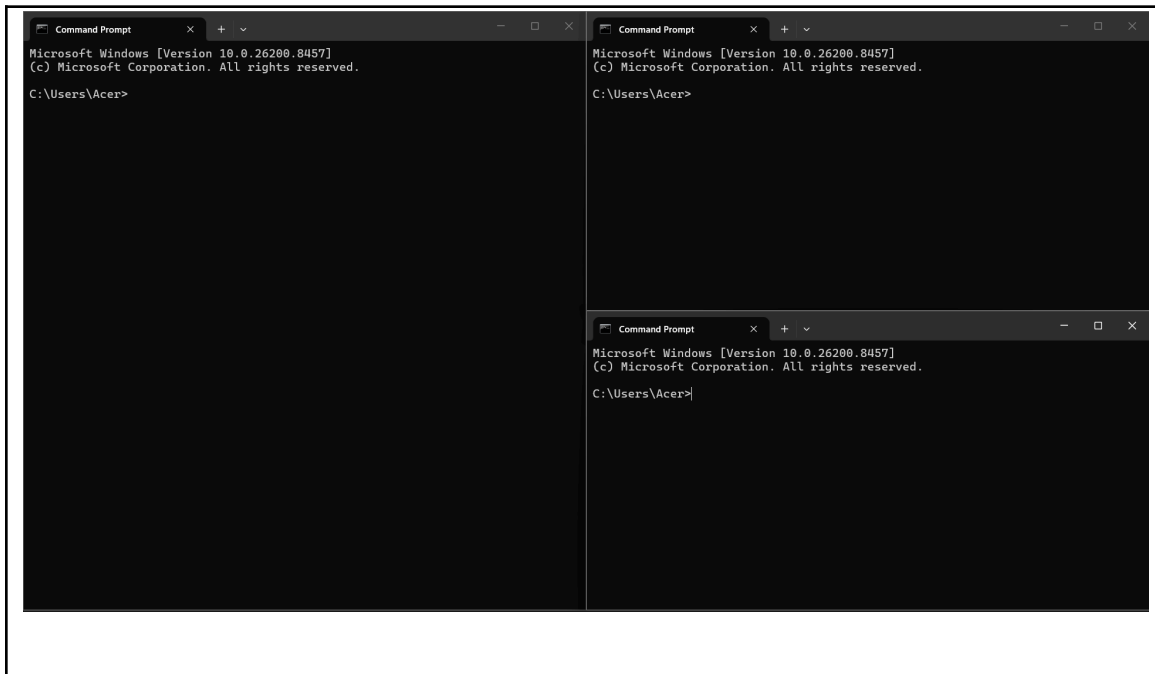


a. Latihan pertama – Pra-Praktikum

1. Unduh file yang sudah disediakan di Github.

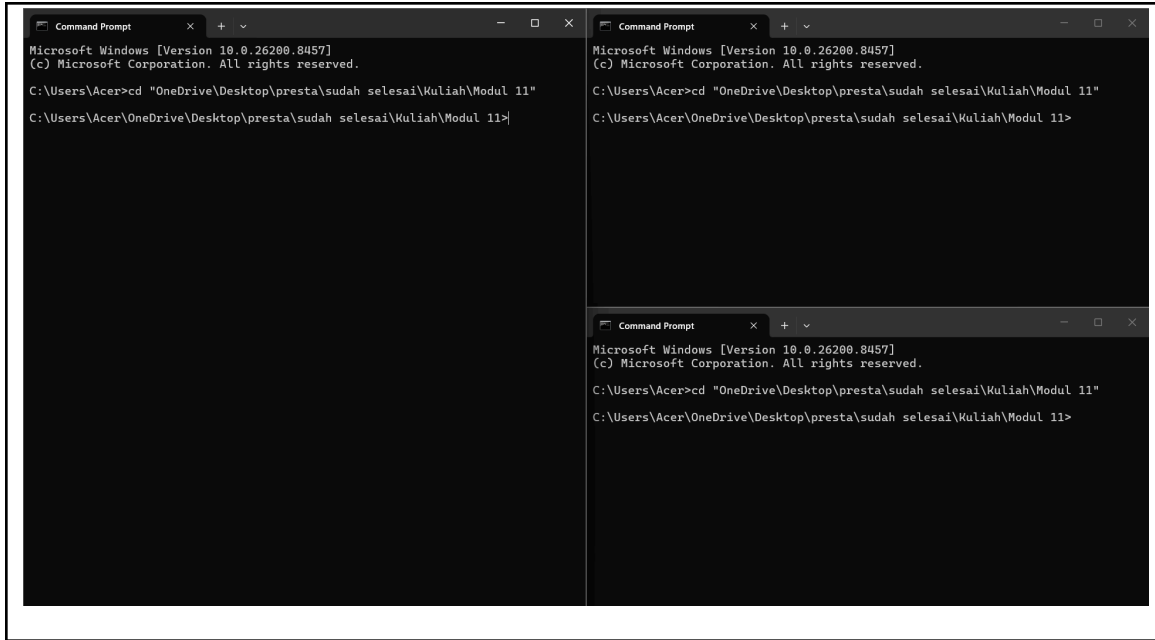


2. Buka Anaconda Prompt/Command Prompt sebanyak 3 buah.



3. Pindahkan directory Anaconda Prompt ke directory penyimpanan file Python





The image shows three overlapping Command Prompt windows. Each window displays the following text:

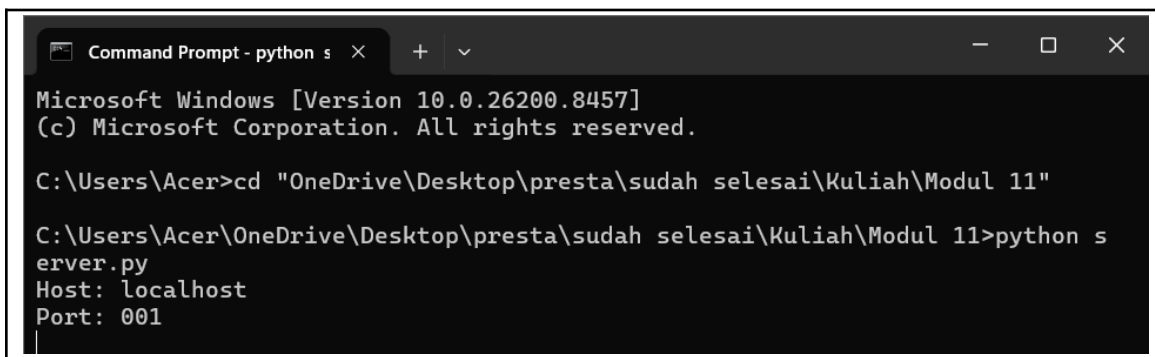
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"
C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>
```

b. Latihan Kedua – Konfigurasi Server

1. Jalankan Server

- Input command server.py pada Anaconda Server
- Input Host dengan localhost
- Input Port dengan angka sesuai kehendak kalian



The image shows a Command Prompt window titled "python s". It displays the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

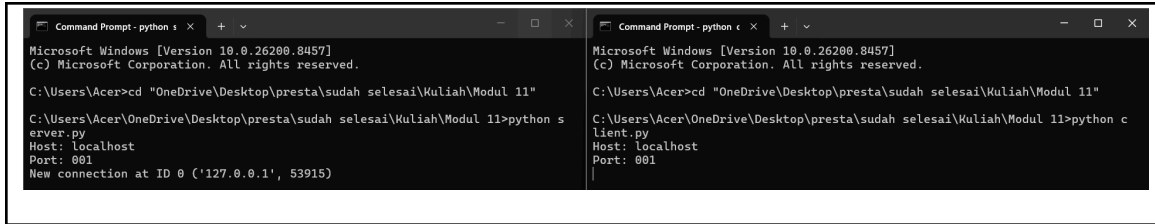
C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python s
server.py
Host: localhost
Port: 001
```

c. Latihan Ketiga – Konfigurasi Client

5. Jalankan Client 1

- Input command client.py pada Anaconda Client
- Input Host dengan localhost
- Input Port sesuai dengan port yang terisi di server



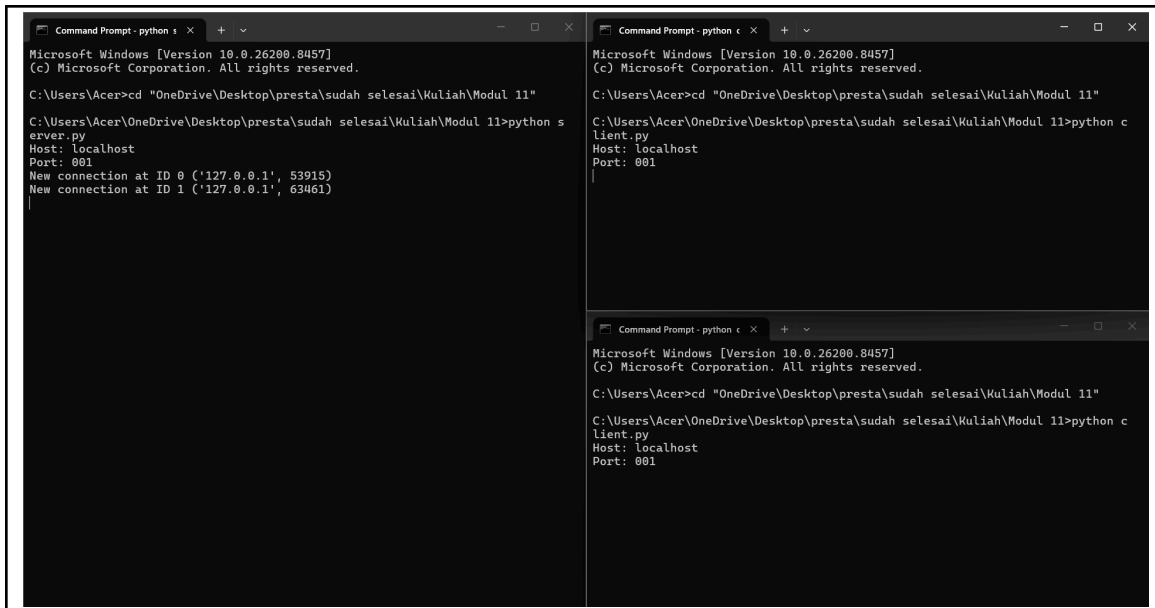
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python s
erver.py
Host: localhost
Port: 8081
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 53915)
```

6. Jalankan Client 2

- Input command client.py pada Anaconda Client
- Input Host dengan localhost
- Input Port sesuai dengan port yang terisi di server



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python s
erver.py
Host: localhost
Port: 8081
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 53915)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 63461)
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python c
lient.py
Host: localhost
Port: 8081
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python c
lient.py
Host: localhost
Port: 8081
```

d. Latihan Keempat – Testing Jaringan

1. Jika kedua koneksi sukses maka akan muncul output berikut pada server

```
Command Prompt - python s x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python s
erver.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 53915)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 63461)
|
```

2. Lakukan kegiatan percakapan sesuai kehendak kalian

```
Command Prompt - python s x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python s
erver.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 53915)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 63461)
ID 1: assalamualaikum
ID 1: waalaikumsalam
ID 0: waalaikumsalam
|

Command Prompt - python c x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python c
lient.py
Host: localhost
Port: 001
assalamualaikum
waalaikumsalam
waalaikumsalam
|

Command Prompt - python c x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Acer>cd "OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11"

C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\presta\sudah selesai\Kuliah\Modul 11>python c
lient.py
Host: localhost
Port: 001
assalamualaikum
waalaikumsalam
waalaikumsalam
|
```

5. File Praktikum

Github Repository:

<https://github.com/yogidarmawan050307-star/TCP-Client-Server-Python>

6. Soal Latihan



Soal:

1. Apa itu TCP?
2. Apa itu Socket?

Jawaban:

1. TCP (Transmission Control Protocol) adalah protokol komunikasi jaringan berbasis connection-oriented yang berfungsi memastikan pengiriman data antar perangkat berjalan secara andal, berurutan, dan tanpa eror. Protokol ini menggunakan mekanisme three-way handshake untuk memastikan client dan server benar-benar terhubung sebelum bertukar data.
2. Socket adalah titik akhir (endpoint) dalam jaringan yang digunakan sebagai pintu gerbang virtual untuk mengirim dan menerima data antar proses atau perangkat. Dalam pemrograman Python, socket bekerja dengan menggabungkan alamat IP (lokasi perangkat) dan nomor port (jalur aplikasi) agar komunikasi client-server tidak salah sasaran.

7. Kesimpulan

Melalui praktikum arsitektur Client-Server menggunakan Python ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi jaringan yang stabil memerlukan sinergi yang matang antara penyedia layanan (server) dan pengguna layanan (client). Penggunaan protokol TCP sangat krusial karena menjamin keutuhan data yang dikirimkan tanpa ada paket yang hilang di tengah jalan. Selain itu, pemahaman terhadap socket programming menjadi fondasi utama dalam menjembatani pertukaran data tersebut melalui kombinasi IP dan port yang tepat. Dengan demikian, arsitektur ini merupakan dasar penting dalam pengembangan aplikasi berbasis jaringan yang efisien dan andal di dunia nyata.

8. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Pra-Praktikum	✓	
2.	Konfigurasi Server	✓	
3.	Konfigurasi Client	✓	
4.	Testing Jaringan	✓	

9. Formulir Umpan Balik



No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Pra-Praktikum		
2.	Konfigurasi Server		
3.	Konfigurasi Client		
4.	Testing Jaringan		

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Ir. Gatot Budi Santoso, M.Kom)

**Kepala Laboratorium
Sistem dan Keamanan Informasi**



(Ir. Gatot Budi Santoso, M.Kom)

